

Серия 3: С новинками и воспоминаниями • группа В • 10.08.2026**XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ**

1. Даны три квадратных трехчлена, никакие два из которых не имеют общих корней. Известно, что каждый из этих трехчленов имеет общий корень с суммой двух оставшихся. Докажите, что сумма этих трехчленов равна нулю.
2. Даны два многочлена P и Q нечётной степени. Известно, что все коэффициенты при всех степенях от нулевой до степеней P и Q соответственно – нечётные целые числа. Докажите, что у многочлена $P \cdot Q$ есть хотя бы один чётный коэффициент.
3. Найдите сумму коэффициентов при чётных степенях многочлена $(x^2 - x + 1)^n$.
4. В остроугольном треугольнике ABC на высоте BK как на диаметре построена окружность S , пересекающая стороны AB и BC в точках E и F соответственно. К окружности S в точках E и F проведены касательные. Докажите, что их точка пересечения лежит на медиане треугольника, проведенной из вершины B .
5. Центры окружностей S_1, S_2, S_3 лежат на одной прямой, причем S_2 касается S_1 и S_3 внешним образом. Докажите, что S_2 пересекает общие внутренние касательные к S_1 и S_3 в четырех точках, являющегося вершинами четырехугольника, две стороны которого соответственно параллельны общим внешним касательным к S_1 и S_3 .
6. Пусть $x_1, \dots, x_n$ – попарно различные натуральные числа. Докажите, что

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

7. Все ненулевые коэффициенты многочлена $f(x)$ равны 1, а сумма коэффициентов равна 20. Могут ли 13 коэффициентов многочлена $f^2(x)$ оказаться равны 9?
8. Докажите, что если имеет место тождество

$$x^m + x^{m-1} + \dots + x + 1 \equiv (x^k + a_1 x^{k-1} \dots + a_k)(x^l + b_1 x^{l-1} + \dots + b_l)$$

и коэффициенты многочленов в правой части – неотрицательные числа, то каждый из этих коэффициентов равен либо нулю, либо единице.

✕

Серия 3: С новинками и воспоминаниями • группа В • 10.08.2026**XLVI Санкт-Петербургская ЛМШ**

1. Даны три квадратных трехчлена, никакие два из которых не имеют общих корней. Известно, что каждый из этих трехчленов имеет общий корень с суммой двух оставшихся. Докажите, что сумма этих трехчленов равна нулю.
2. Даны два многочлена P и Q нечётной степени. Известно, что все коэффициенты при всех степенях от нулевой до степеней P и Q соответственно – нечётные целые числа. Докажите, что у многочлена $P \cdot Q$ есть хотя бы один чётный коэффициент.
3. Найдите сумму коэффициентов при чётных степенях многочлена $(x^2 - x + 1)^n$.
4. В остроугольном треугольнике ABC на высоте BK как на диаметре построена окружность S , пересекающая стороны AB и BC в точках E и F соответственно. К окружности S в точках E и F проведены касательные. Докажите, что их точка пересечения лежит на медиане треугольника, проведенной из вершины B .
5. Центры окружностей S_1, S_2, S_3 лежат на одной прямой, причем S_2 касается S_1 и S_3 внешним образом. Докажите, что S_2 пересекает общие внутренние касательные к S_1 и S_3 в четырех точках, являющегося вершинами четырехугольника, две стороны которого соответственно параллельны общим внешним касательным к S_1 и S_3 .
6. Пусть $x_1, \dots, x_n$ – попарно различные натуральные числа. Докажите, что

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

7. Все ненулевые коэффициенты многочлена $f(x)$ равны 1, а сумма коэффициентов равна 20. Могут ли 13 коэффициентов многочлена $f^2(x)$ оказаться равны 9?
8. Докажите, что если имеет место тождество

$$x^m + x^{m-1} + \dots + x + 1 \equiv (x^k + a_1 x^{k-1} \dots + a_k)(x^l + b_1 x^{l-1} + \dots + b_l)$$

и коэффициенты многочленов в правой части – неотрицательные числа, то каждый из этих коэффициентов равен либо нулю, либо единице.